

Linková vrstva sítě

vlastnosti a základní charakteristiky



Rámce



MAC adresy



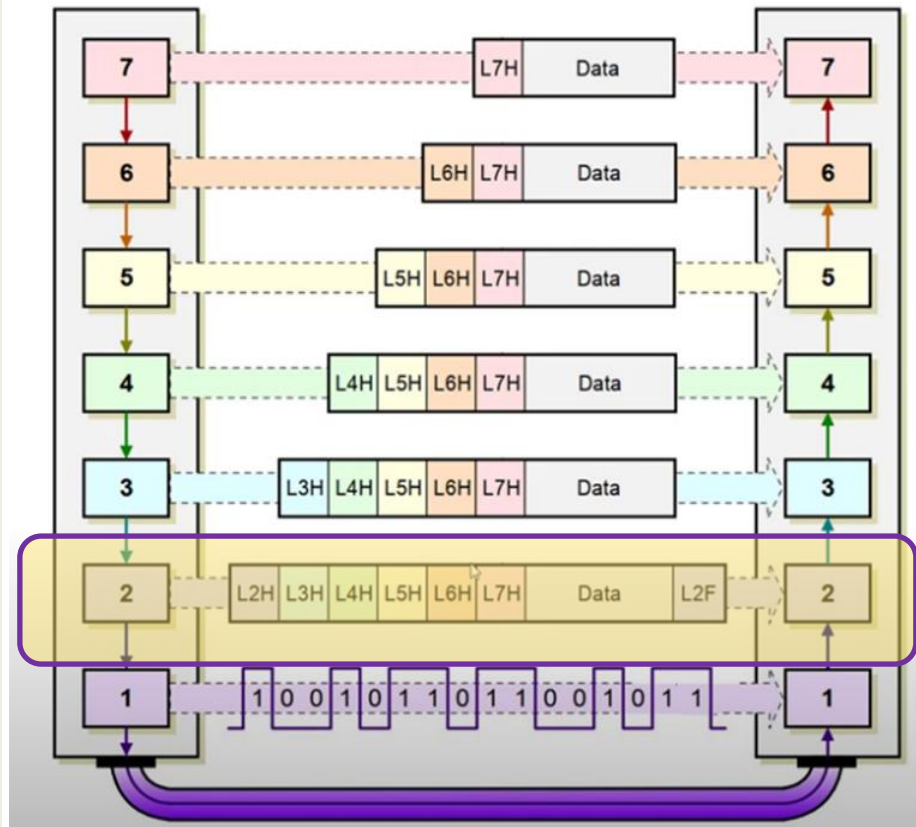
Kontrola chyb



Přístup k médiu

MÍSTO LINKOVÉ VRSTVY V MODELU OSI

- 2. vrstva modelu OSI – L2
- **Network layer** v modelu TCP/IP
- zajišťuje přenos rámců (spojuje koncové body)
- nad ní: síťová (internet Layer, L3)
- zajišťuje fyzické adresování (MAC) a kontroluje chyby (FCS, CRC)
- **zařízení: switch**



ÚČEL LINKOVÉ VRSTVY V MODELU OSI

Vrstva 2 řeší **přenos mezi sousedy na stejném spoji / stejné LAN**. Vrstva L1 jen fyzicky přenáší bity, vrstva L2 z nich dělá **smysluplné rámce**.

Přirovnání:

- ✓ Vrstva 3 = pošta, která ví, do jakého města a země má dopis dojít (IP).
- ✓ **Vrstva 2 = rozvoz po městě konkrétnímu domu (MAC).**
- ✓ Vrstva 1 = samotné silnice, asfalt, dráty, po kterých jedou auta/bity.



ÚKOLY LINKOVÉ VRSTVY V MODELU OSI

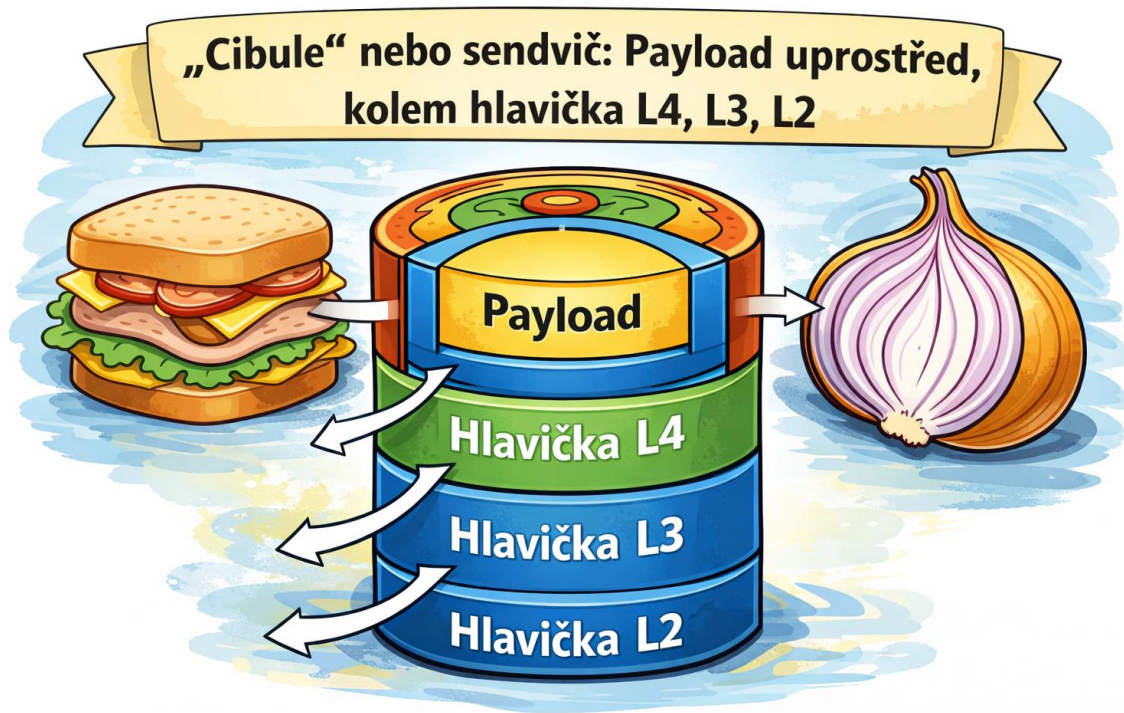
- 1) **Zarámovat data** –
pozná začátek a konec
rámce.
- 2) **Adresovat je** – od koho
(source MAC), komu
(destination MAC).
- 3) **Hlídnání chyb při**
přenosu (FCS/CRC).
- 4) **Řídit přístup k médium**
– aby nemluvilo víc
stanic najednou.



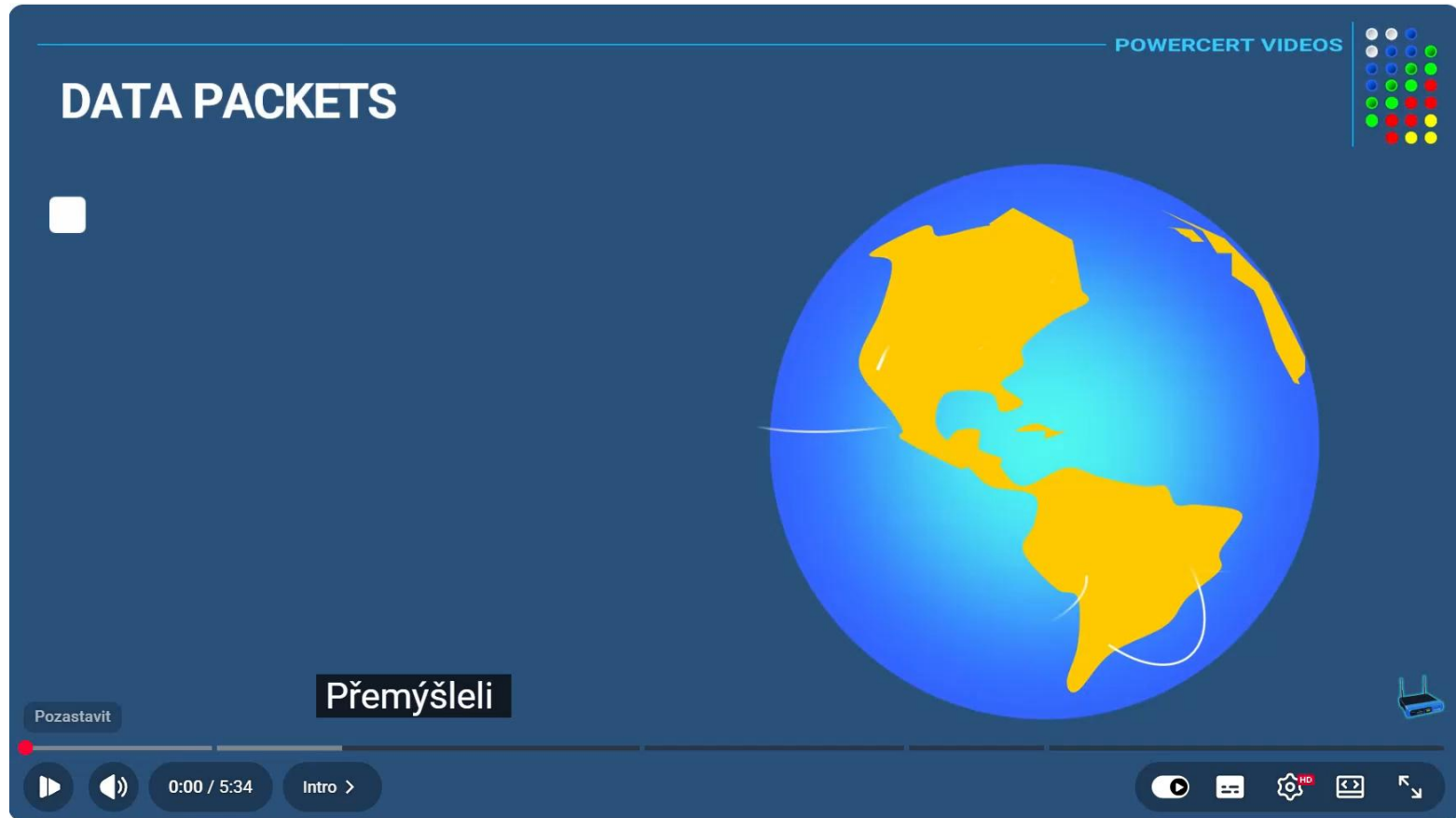
RÁMEC VS. PAKET, ZAPOUZDŘENÍ

Data od aplikace → postupně se zapouzdřují (**encapsulace**):

- Aplikace (Payload) → Transport L4 (segment → Síťová L3 (paket, datagram) → **Linková L2 (rámec)** → Fyzická (bity).



CESTA SÍTÍ VIDEO S KOMENTÁŘEM

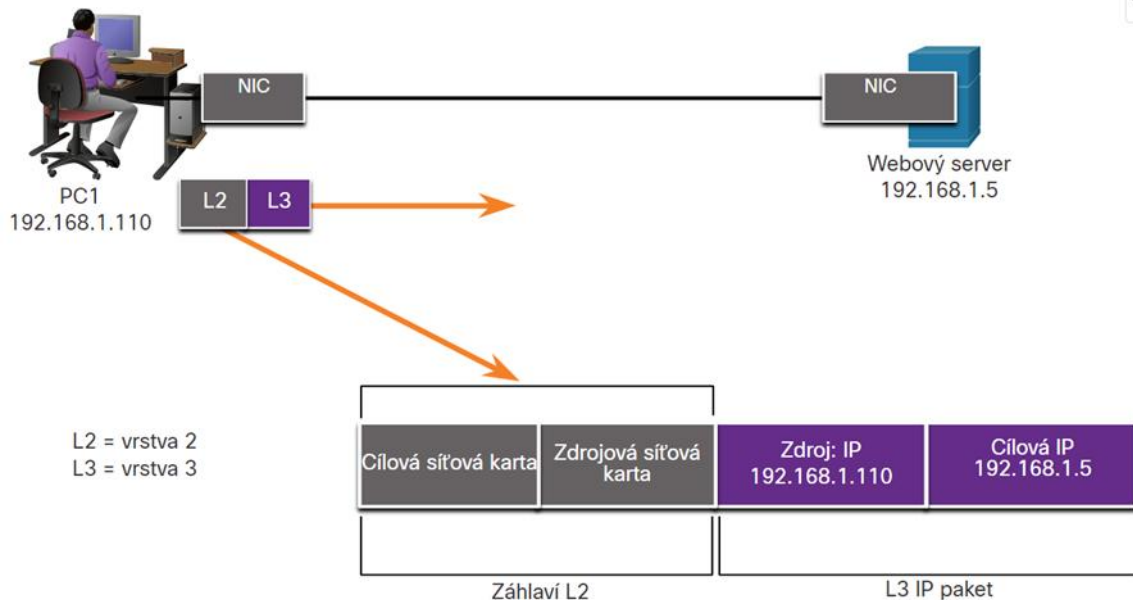


<https://www.youtube.com/watch?v=KjD3KANH-xc>

RÁMEC VS. PAKET, ZAPOUZDŘENÍ

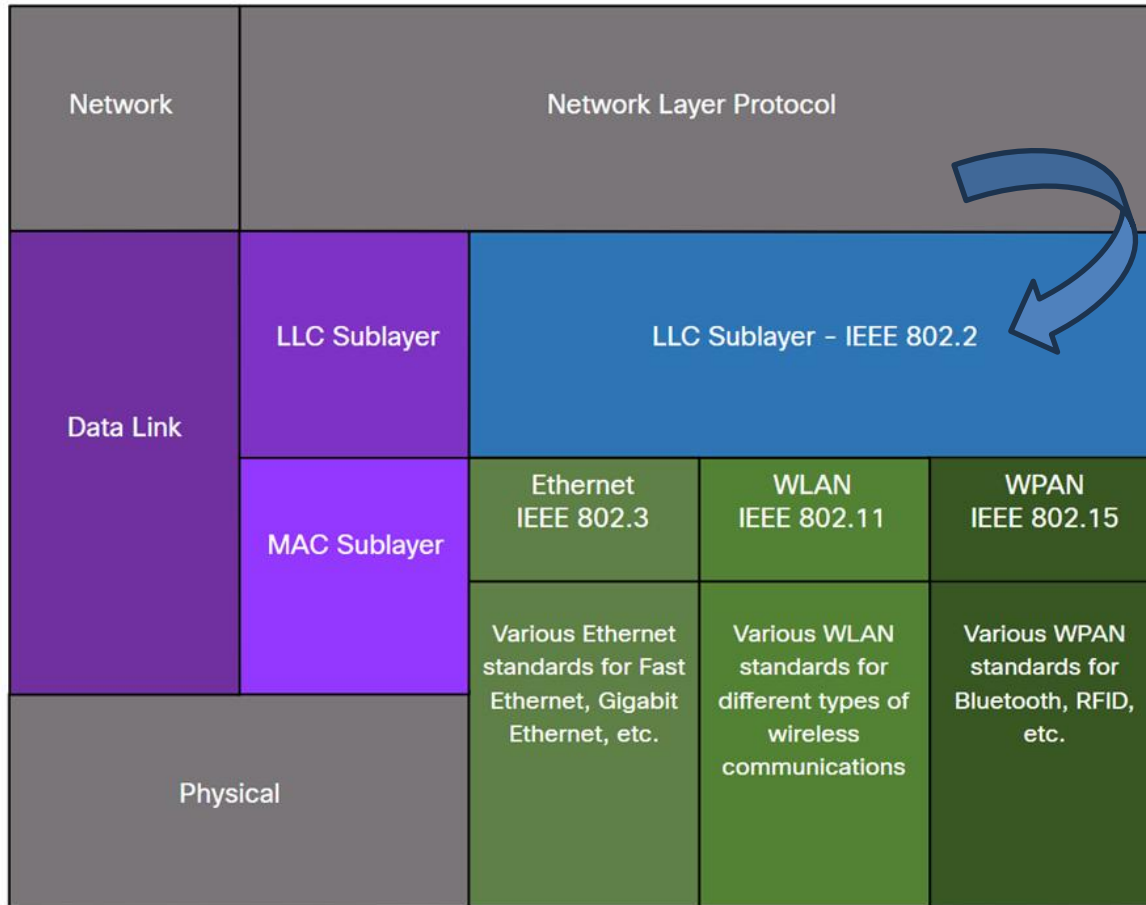
Definice:

- **Paket (IP)** – jednotka na síťové vrstvě, obsahuje IP adresy.
- **Rámec** – jednotka na linkové vrstvě, obsahuje MAC adresy a kontrolu chyb.



IP adresa může zůstat stejná po celou cestu internetem, ale **MAC adresa se mění na každém úseku (hopu)** podle konkrétního spojení.

DĚLENÍ LINKOVÉ VRSTVY



Podvrstva LLC přebírá data síťového protokolu (např. IPv4, IPv6) a přidává řídicí informace vrstvy L2, které pomáhají doručit paket do cílového uzlu.

Podvrstva MAC ovládá síťovou kartu a další hardware, který je zodpovědný za odesílání a přijímání dat na kabelovém nebo bezdrátovém médiu LAN/MAN.

PODVRSTVA MAC - ZAPOUZDŘENÍ DAT

- **oddělování rámců** – proces vytváření rámců poskytuje důležité oddělovače pro identifikaci polí v rámci. Tyto oddělovací bity zajišťují synchronizaci mezi vysílacím a přijímacím uzlem.
- **adresování** – poskytuje zdrojové a cílové adresování (MAC adresy) pro přenos rámce vrstvy L2 mezi zařízeními na stejném sdíleném médiu.
- **detekce chyb** – obsahuje přívěsek (trailer) sloužící k detekci chyb přenosu.
- **řízení přístupu k médiím**, což umožňuje více zařízením komunikovat přes sdílené (poloduplexní) médium. Plně duplexní komunikace nevyžaduje řízení přístupu.

Fyzická vrstva pošle bity, **MAC vrstva rozhodne, kdy a jaký rámec** se pošle.

MAC ADRESY

CO JE MAC ADRESA

- 48bitová adresa, obvykle zapisovaná jako 6 dvojic hex číslic (např. **00:1A:2B:3C:4D:5E**)
- unikátní v rámci světa (výrobce + individuální číslo).

```
PS C:\Users\petro> ipconfig /all
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Host Name . . . . . : GEO
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
```

```
Ethernet adapter Ethernet 6:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-16
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::857a:32e2:426a:ee82%22(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 1024065575
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2F-01-94-C4-08-BF-B8-75-82-AB
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Zjištění MAC adresy - ve Windows příkazem:
ipconfig /all

CO JE MAC ADRESA - VIDEO

MAC ADDRESS

POWERCERT VIDEOS



Co je MAC adresa?



<https://www.youtube.com/watch?v=TliQiw7fpsU>

CO JE MAC ADRESA

existují 2 různé rozsahy a 3 různá označení ethernetových adres:

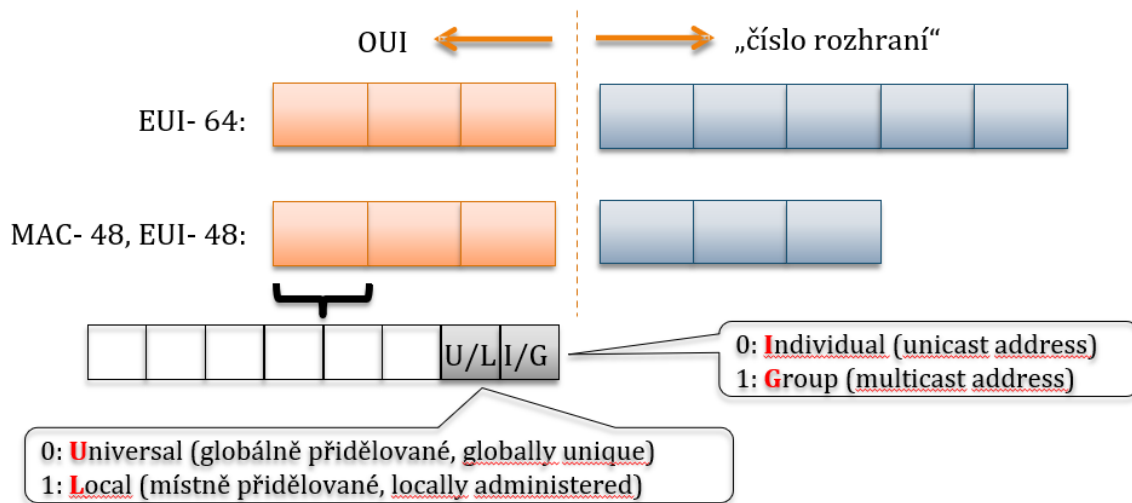
48-bitové adresy: MAC-48 a EUI-48 (Extended Unique Identifier)

64-bitové adresy: EUI-64

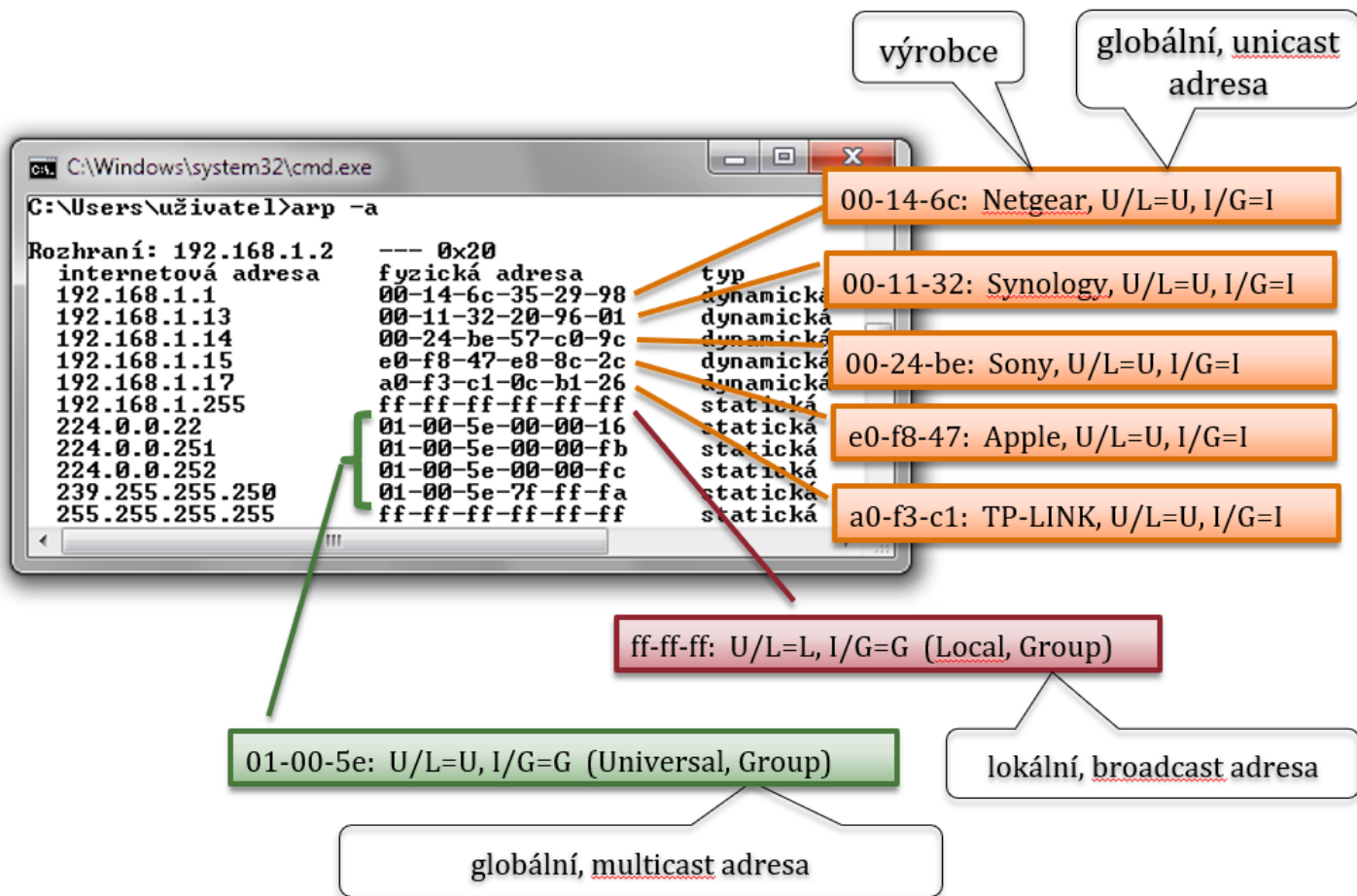
mohou být přidělovány:

- **globálně** z jednoho centrálního adresového prostoru, jehož správcem je IEEE
- **lokálně**, přiděluje místní správce, není záruka celosvětové unikátnosti

- **OUI** (Organizationally Unique Identifier), vždy 3 byty (24 bitů)
 - identifikuje výrobce: konkrétní hodnoty OUI jim přiděluje IEEE
 - přidělení viz <http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt>
 - část bitů OUI rozlišuje unicast/multicast a Universal/Local
- „**číslo rozhraní**“: 3 nebo 5 bytů, konkrétní hodnota (sériové číslo rozhraní)

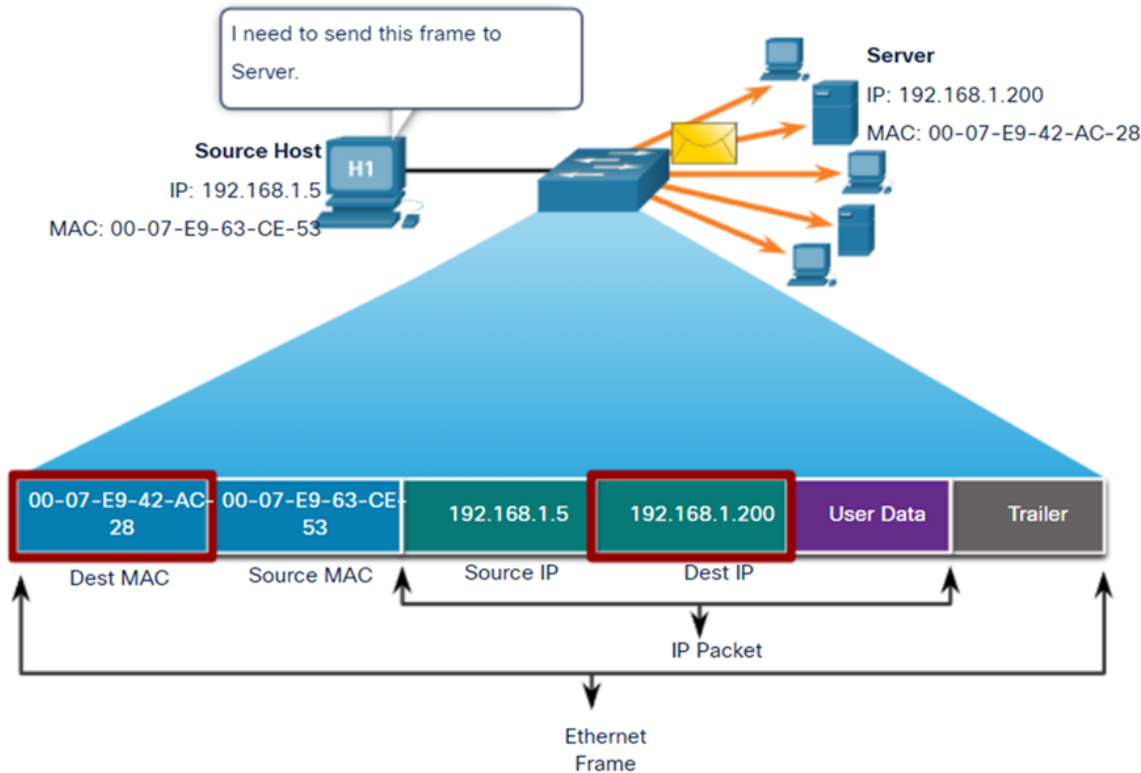


DRUHÝ MAC ADRES



DRUHÝ MAC ADRES - UNICAST

Unicast adresa MAC je jedinečná adresa, která se používá při odesílání rámce z jednoho vysílacího zařízení do jednoho cílového zařízení.

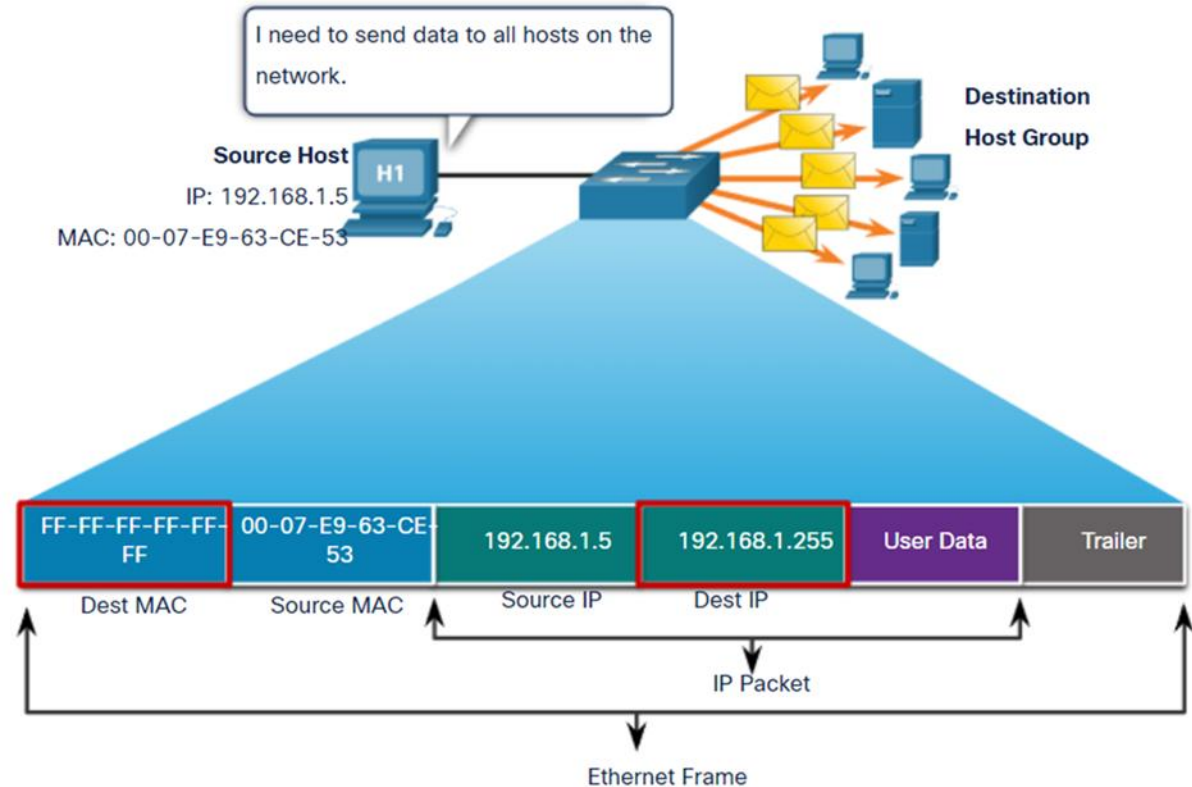


DRUHÝ MAC ADRES - BROADCAST

Broadcast adresa je přijímána a zpracovávána každým zařízením v ethernetové síti LAN.

Funkce broadcast adresy jsou následující:

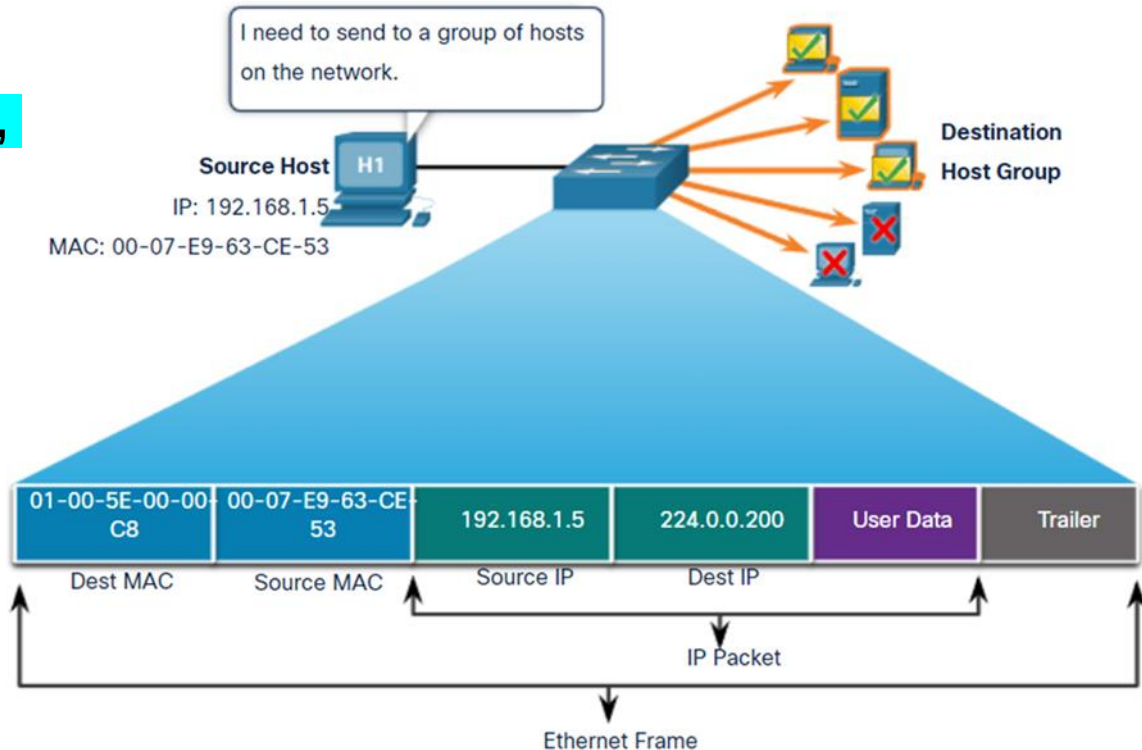
- ☐ je replikována všemi porty switchu kromě příchozího portu
- ☐ není předávána dále routerem



DRUHÝ MAC ADRES - MULTICAST

Rámec multicastového vysílání síť Ethernet je přijímán a zpracováván skupinou zařízení v síti LAN síť Ethernet, která patří do stejné skupiny multicastového vysílání.

- **cílová adresa MAC 01-00-5E,** pokud jsou zapouzdřena data paketem **IPv4** multicastového vysílání
- **cílová adresa MAC 33-33,** pokud jsou zapouzdřena data paketem **IPv6** multicastového vysílání.



DRUHÝ MAC ADRES - MULTICAST

Multicastové adresy se využívají v různých aplikacích, jako jsou:

- streamování médií (např. IPTV);
- distribuce softwaru nebo dat;
- síťové protokoly, jako jsou **IGMP** (Internet Group Management Protocol) a **PIM** (Protocol Independent Multicast).

Existují další vyhrazené cílové adresy MAC multicastového vysílání pro případy, kdy zapouzdřená data nejsou IP, například **Spanning Tree Protocol (STP)** a **Link Layer Discovery Protocol (LLDP)**.

STP (Spanning Tree Protocol) → cílová adresa: **01:80:C2:00:00:00**

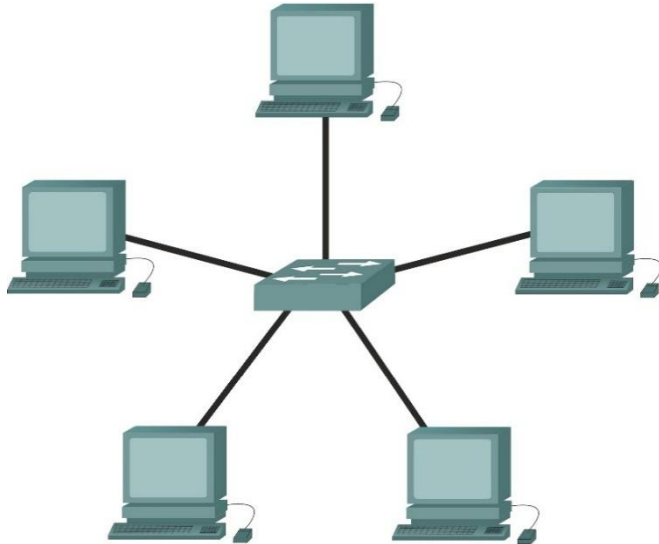
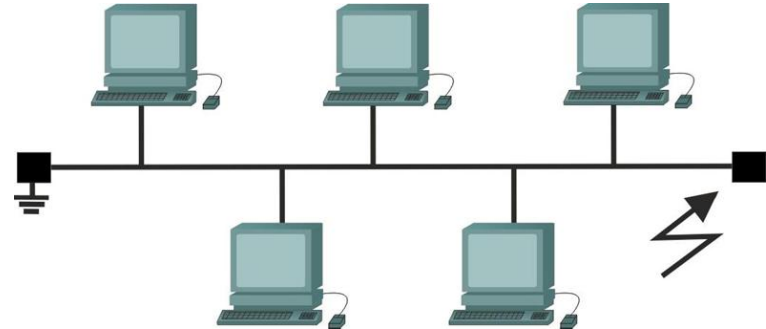
(přesněji IEEE 802.1D BPDUs – switche je nikdy nepřeposílají dál, zůstávají jen na daném segmentu)

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) → cílová adresa: **01:80:C2:00:00:0E**

TOPOLOGIE, PŘÍSTUP K MÉDIU A DETEKCE CHYB NA L2 VRSTVĚ

TOPOLOGIE NA 2. VRSTVĚ

Historická: **sběrnice, huby** –
všichni slyší všechny.



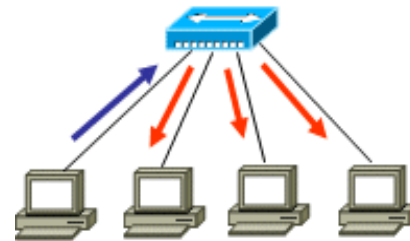
Dnešní: **hvězda s přepínačem
(switch)** uprostřed.

ROLE HUBU

Pokud se jako centrální prvek používal rozbočovač (hub), jednalo se sice fyzicky o topologii hvězdicovou, ale **logicky stále o topologii sběrnicevou!**

Rozbočovač - hub

- je velmi jednoduché aktivní síťové zařízení. Nijak neřídí provoz, který skrz něj prochází.
- signál, který do něj vstoupí, je obnoven a vyslán všemi ostatními porty. Na hubu jsou typicky signalizační LED diody, podle kterých se dá snadno zjistit vadné spojení.



vysílání jednoho uzlu
rozesílá (opakuje) do všech
ostatních segmentů

ROLE SÍŤOVÉ KARTY (NIC)

Síťové karty jsou základní součástí ethernetových sítí.

- **karty implementují MAC vrstvu**, která zajišťuje fyzické a datové spojení mezi zařízeními, a umožňují komunikaci přes ethernet podle daných standardů (např. Ethernet II nebo IEEE 802.3).
- bez síťové karty by počítač nemohl přímo komunikovat s ostatními zařízeními v ethernetové síti



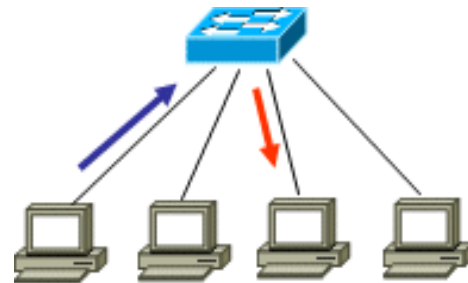
ROLE SWITCHE

Přepínač - switch je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje větší či menší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě.

- přijímá rámce na portech
- dívá se na **MAC adresu** a posílá rámec jen na konkrétní port (u unicastu)
- u broadcastu posílá všude (kromě vstupního portu).



www.amazon.com



vysílání jednoho uzlu cíleně
předává jen do toho segmentu, kde
se nachází příjemce

PŘÍSTUP K MÉDIU

Co vlastně znamená „přístup k médiu“?

Médium = cesta, po které jdou bity

- kabel (kroucená dvoulinka, optika),
- rádiový signál (Wi-Fi),
- koaxiál atd.

Když je médium **sdílené**, může na něj chtít „mluvit“ víc zařízení najednou:

- víc PC na jednom kabelu / Wi-Fi,
- víc zařízení v jedné místnosti apod.

Problém:

Když mluví víc stanic zároveň → bity se „pomíchají“ → dostaneme bordel ⇒ rámec je poškozený.

PŘÍSTUP K MÉDIU

Přístup k médiu = pravidla „*kdo, kdy a jak může mluvit*“, aby:

- se minimalizovaly kolize,
- byl přenos férový (nikdo neblokuje ostatní),
- médium nebylo zbytečně prázdné.



Tuhle logiku řeší právě podvrstva **MAC (Media Access Control)** linkové vrstvy.

TYPICKÉ ZPŮSOBY PŘÍSTUPU K MÉDIU

a) „Kdo dřív přijde, ten mluví“ – naslouchání + kolize

Historický **Ethernet na hubu, koaxiál**, dnes hlavně **Wi-Fi**:

- stanice **poslouchá**, jestli je na médiu ticho
- když je volno → začne vysílat
- když zjistí, že mluví víc stanic najednou → **kolize**:
 - v klasickém Ethernetu (**CSMA/CD**) ji stanice poznaly, přestaly vysílat, počkaly náhodný čas
 - ve Wi-Fi (**CSMA/CA**) se kolizím snaží předejít – náhodné pauzy, potvrzování rámců (ACK) atd

TYPICKÉ ZPŮSOBY PŘÍSTUPU K MÉDIU

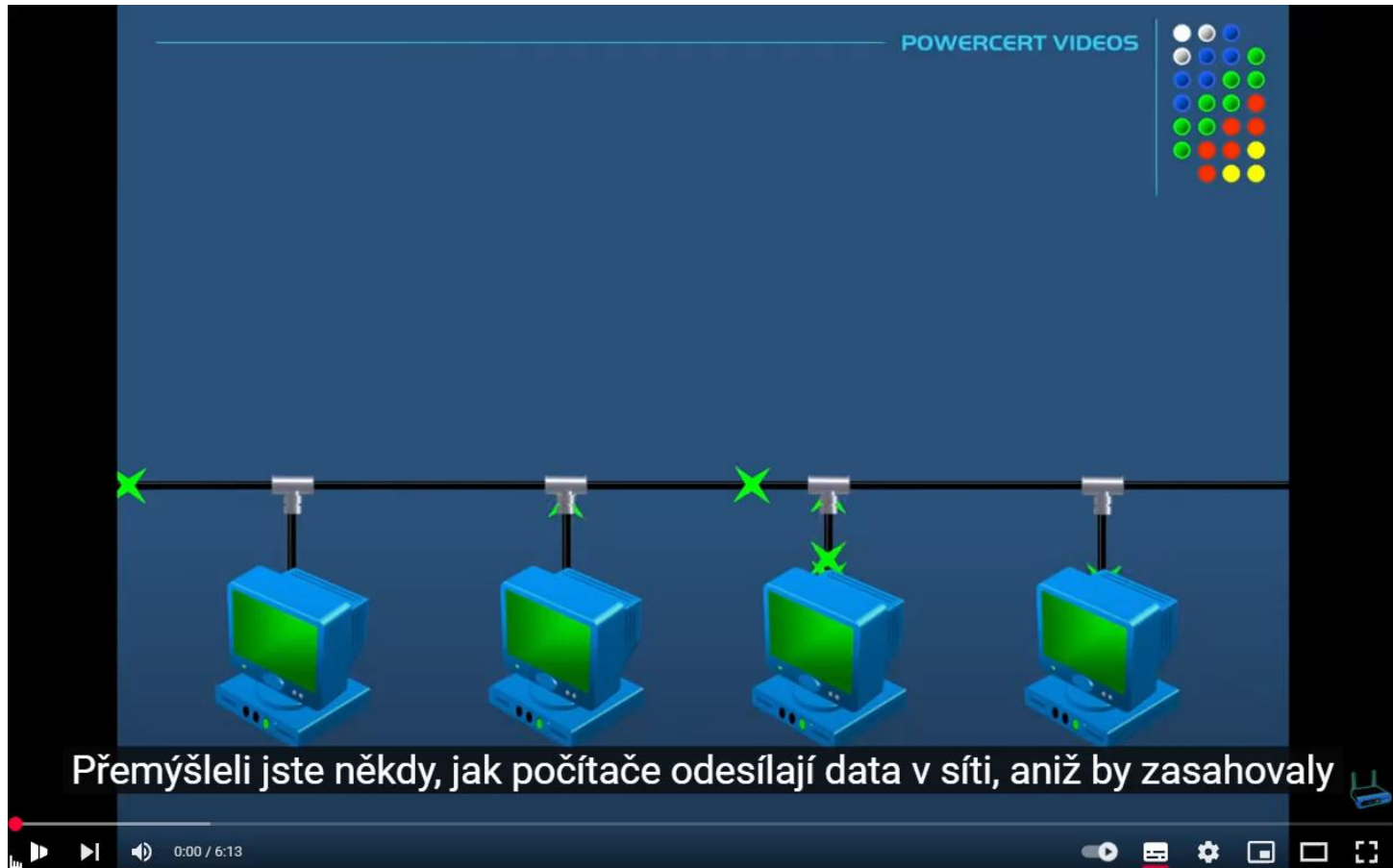
b) „Semafor / rozcestník“ – někdo to řídí

Některé technologie mají **centrálního „šéfa“**, který rozhoduje:

- kdo kdy může vysílat (time sloty),
- kolik dat kdo dostane.

Příklady: GPON, DOCSIS, mobilní sítě, ...

PŘÍSTUP K MÉDIU CSMA/CD, CSMA/CA - VIDEO



<https://www.youtube.com/watch?v=iKn0GzF5-IU&t=3s>

PŘÍSTUP K MÉDIU CSMA/CA

Jak CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) funguje?

1. **Naslouchání před vysíláním**
2. **Čekání na správný okamžik** - pokud je kanál volný, zařízení neodešle data hned. Počká náhodně dlouhou dobu (během tzv. „backoff intervalu“), aby snížilo šanci, že jiné zařízení začne vysílat ve stejný okamžik.
3. **Vysílání dat** - po uplynutí čekací doby zařízení odešle data. Pokud nedostane potvrzení (ACK – Acknowledgment), že data dorazila v pořádku, znamená to, že došlo k rušení nebo kolizi, a pokusí se odeslat znovu.
4. **Zamezení kolizím** - aby se zabránilo kolizím, zařízení při vysílání signálu posílá i informace, které ostatním zařízením oznámí, jak dlouho bude kanál obsazen.

CMSA/CA kolize nedetekuje, ale snaží se jim vyhnout čekáním před vysíláním. Každé zařízení, které vysílá, zahrnuje dobu, kterou potřebuje pro přenos. Všechna ostatní bezdrátová zařízení přijímají tyto informace a vědí, jak dlouho bude médium nedostupné.

PŘÍSTUP K MÉDIU CSMA/CA

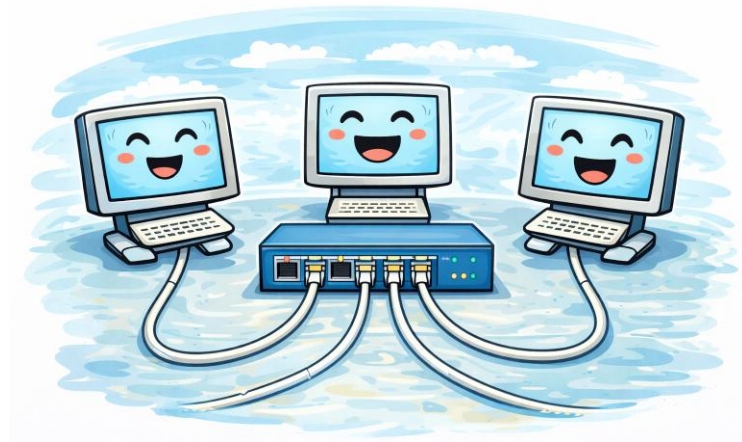


Poté, co bezdrátové zařízení odešle rámec 802.11, příjemce vrátí potvrzení, aby odesílatel věděl, že rámec byl přijat.

JAK MOC JE TO DNES „AKTUÁLNÍ PROBLÉM“

Dnes v LAN:

- máme **switche**
- prakticky všude **full-duplex**
- **každý má svůj kabel až do switche**
- na klasickém Ethernetu **už téměř neřešíme kolize.**



Proč se to tedy pořád učit?

- vysvětlují, *proč* switche fungují lépe než huby,
- pomáhají pochopit Wi-Fi a jiné bezdrátové technologie,
- ukazují rozdíl mezi „sdíleným“ a „dedikovaným“ médiiem,
- jsou základ pro další témata (QoS, plánování, bezdrát, IoT).

DETEKCE CHYB

Co se může stát na fyzické vrstvě (viz prezentace Druhy přenosů dat v síti):

- **rušení, šum** → bit se „překlopí“ ($0 \rightarrow 1$ nebo naopak)

L2 vrstva se snaží pomoci:

- na konci frame/rámce (budeme se učit) je pole **FCS (Frame Check Sequence)**.

FCS obsahuje výsledek algoritmu **CRC** počítaný z celého rámce.

Princip:

- odesílatel spočítá CRC a vloží ho do FCS;
- příjemce znovu spočítá CRC; nesesdí-li → rámec zahodí.

Detekce chyb, ne nutně oprava! Oprava chyby se často řeší na vyšších vrstvách L4 (TCP znovu pošle segment).

LINKOVÁ VRSTVA V PRAXI – ETHERNET, WI-FI, PPP

Ethernet (LAN, kabel):

- nejčastější implementace linkové vrstvy v počítačových sítích;
- přístup k médiu dnes většinou full-duplex přes switch;
- detaily (formát rámce, VLAN, typy Ethernetu) budou v samostatných přednáškách.



Ethernet



Wi-Fi



PPP

Wi-Fi (IEEE 802.11):

- taky linková vrstva, ale „bezdrátový Ethernet“ to není – má svá specifika;
- přístup k médiu (CSMA/CA), jiné typy rámců;
- i tady platí pojmy rámec, MAC, L2.

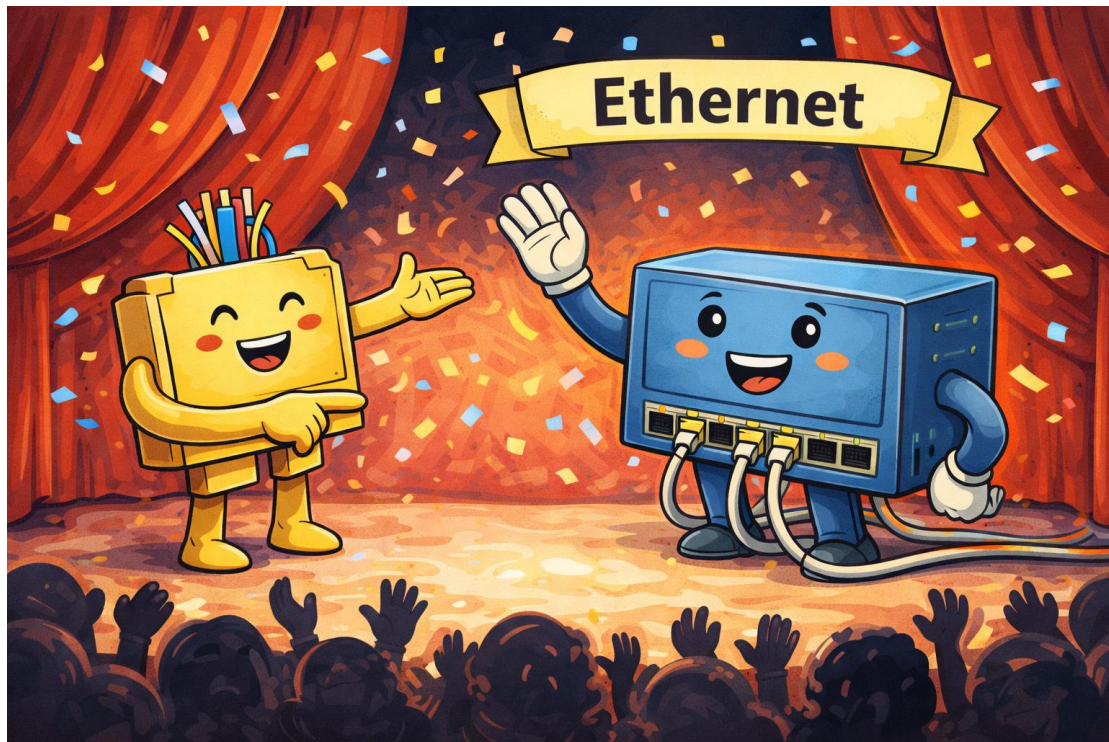
PPP, point-to-point linky:

- např. spojení router–ISP, sériové linky, některé VPN tunely;
- jednoduchý protokol pro rámování a kontrolu chyb mezi dvěma uzly.

Závěrem

Co dodat? Naučte se to, budeme z toho psát.

A to je vše
přátelé.
Příště ? ...



POUŽITÁ LITERATURA a ZDROJE

PETERKA, Jiří. Archiv článků a přednášek [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <http://www.earchiv.cz>

Wikipedia: Česká verze. cs.wikipedia.org [online encyklopedie]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org>

CISCO Networking Academy. NetAcad [online vzdělávací portál]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <http://www.netacad.com>

CISCO (Odom, W., Healy, M., Mehta, A.). *Směrování a přepínání sítí: autorizovaný výukový průvodce.* Brno: CPress, 2009. ISBN neznámé

Části této prezentace byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (ChatGPT, verze z roku 2026) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."

Striktní zákaz šíření této prezentace a jakékoliv její části mimo okruh studentů oboru IT SOŠ a SOU Neratovice bez souhlasu autora prezentace.